

LAB 3 Divide and Conquer (Part 1)

1. พิจารณาอัลกอริทึม Quick Select ด้านล่าง

```
#include<stdio.h>

int partition(int l, int r) {
    // **** use median of three for pivot selection
}

int quickSelect(int low, int high, int k) {

    if(low == high)
        return .....;

    int p = partition(arr, low, high);

    if (.....) // case k = Pivot position
        return .....;
    else if (.....) // case k ∈ L
        return quickSelect(arr, low, p-1, k);
    else { // case k ∈ R
        k = .....;
        return quickSelect(arr, ..... , ..... , ..... );
    }
}

int main() {
    printf("%d", quickSelect(arr, ..... , ..... , k));

    return 0;
}
```

1.1 จงเติมโค้ดด้านบนเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้สมบูรณ์ โดยรับอินพุตตามรูปแบบด้านล่าง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
9 4 // n k 1 5 10 4 8 2 6 9 20	5

1.2 จากข้อมูลนำเข้าในข้อ 1.1 จงแสดงผลลัพธ์ในแต่ละรอบของการทำงานหลังทำ partition

2. จากอัลกอริทึม Karatsuba ด้านล่าง

Multiply(a, b) :

1. WLOG assume $n = \text{length}(a) = \text{length}(b)$, can pad 0's for shorter number
2. if $\text{length}(a) \leq 1$ then return $a * b$
3. Partition a,b into $a = a_1 * 10^{n/2} + a_2$ and $b = b_1 * 10^{n/2} + b_2$
4. $A = \text{Multiply}(a_1, b_1)$
5. $B = \text{Multiply}(a_2, b_2)$
6. $C = \text{Multiply}(a_1 + a_2, b_1 + b_2)$
7. Return $A * 10^n + (C - A - B) * 10^{n/2} + B$

2.1 จงวิเคราะห์เวลา $T(n)$ เมื่อ n เป็นจำนวนหลักของเลข a และ b

2.2 จงแสดงขั้นตอนวิธีการคูณเลขจำนวนเต็มด้วยวิธี Karatsuba เมื่อกำหนดให้ $X = 123$, $Y = 345$

2.3 จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลคูณของ a และ b ตามรูปแบบด้านล่าง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4568 // a	14960200
3275 // b	

LAB 3 Divide and Conquer (Part 1)

3. กำหนดให้ algorithm Max_Subarray_Sum แสดงดังรูปต่อไปนี้

```
Max_Subarray_Sum(A[0...n-1])
{
    if(n==1)
    {
        return A[0];
    }
    m = n/2;
    Lmss = Max_Subarray_Sum(A,m);
    Rmss = Max_Subarray_Sum(A+m,n-m);
    lsum = -1000, rsum = -1000, sum = 0;
    for(i=m;i<n;i++)
    {
        sum += A[i];
        rsum = max(rsum,sum);
    }
    sum = 0;
    for(i=m-1;i>=0;i--)
    {
        sum += A[i];
        lsum = max(lsum,sum);
    }
    return max(max(lsum,rsum),lsum+rsum)
}
```

3.1 จงแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล arr = [16, -25, 2, -54, 36, 9, -12, 66] ทีละขั้นตอนโดยละเอียด

3.2 จงวิเคราะห์เวลา $T(n)$ และประมาณเวลาของ $T(n)$ ในรูปของ $\Theta(g(n))$

3.3 จงเขียนโปรแกรมแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล โดยกำหนดให้ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก มีรูปแบบดังนี้
กำหนดให้ $2 \leq n \leq 50$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
8 16 -25 2 -54 36 9 -12 66	99